

Das Elektrostatische Feld I

Aufgabe 1: Kugelladung

Bestimmen Sie das Elektrische Feld einer Kugelladung mit Gesamtladung Q , ε_0 , Radius R sowohl im Inneren ($r \leq R$) als auch im Äußeren ($r > R$) der Kugel. Die Ladungsverteilung sei homogen. Skizzieren Sie den Betrag des Elektrischen Feldes in Abhängigkeit von r .

Kurzlösung

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r}{R^3} \vec{e}_r & r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r & r > R \end{cases}$$

Aufgabe 2: Linienladung

Berechnen Sie das Elektrische Potentialfeld einer unendlichen langen Linienladung, die sich auf der z -Achse befindet und eine homogen Linieladungsdichte ρ_L besitzt. Im Außenraum herrscht Vakuum ($\varepsilon = \varepsilon_0$).

Kurzlösung

$$\phi(\rho) = -\frac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)$$

Aufgabe 3: Geladene Kreisscheibe

Eine dünne, kreisförmige Scheibe mit dem Radius R ist mit einer Oberflächenladungsdichte $\sigma = \rho_F$ gleichmäßig geladen. Die Scheibe liegt in der xy -Ebene mit dem Mittelpunkt im Ursprung. Bestimmen Sie das Elektrische Potential ϕ und das Elektrische Feld $\vec{E}$ entlang der z -Achse.

Kurzlösung

$$\phi(\vec{r}) = \frac{\rho_F}{2\varepsilon_0} (\sqrt{R^2 + z^2} - |z|) \quad , \quad \vec{E}(\vec{r}) = -\frac{\rho_F}{2\varepsilon_0} \left(\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} - 1 \right) \vec{e}_z, z > 0$$

Aufgabe 4: Einheitencheck I

Gegeben ist $[\rho_V] = C m^{-3}$. Ermitteln Sie mit der Integralform der Gleichung $\text{div } \vec{D} = \rho_V$ die Einheit von $\vec{D}$. Ermitteln Sie weiter die Einheit von $\vec{E}$ mit der Information $[\varepsilon] = As/(Vm)$ und $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$.

Aufgabe 5: Einheitencheck II

Gegeben ist $[\vec{J}] = A m^{-2}$. Ermitteln Sie mit der Integralform der Gleichung $\text{rot } \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$ die Einheit von $\vec{H}$. Ermitteln Sie weiter die Einheit von $\vec{B}$ mit der Information $[\mu] = Vs/(Am)$ und $\vec{B} = \mu \vec{H}$.